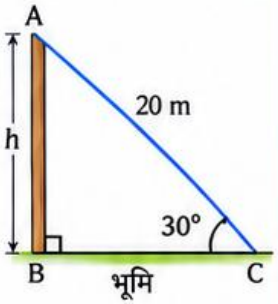
# त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्नों के हल

**1** सर्कस का एक कलाकार एक 20m लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30° का हो तो खंभे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

**हल :**




मान लीजिए खंभे की ऊँचाई $AB = h$ है और डोर की लंबाई $AC = 20$ m है।
भूमि के साथ डोर का कोण $\angle ACB = 30°$ है।
इसलिए, $\Delta ABC$ में

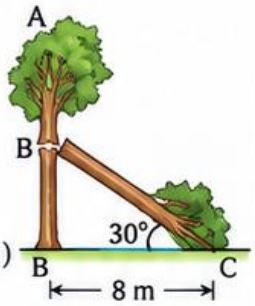
$$\sin 30° = \frac{AB}{AC} = \frac{h}{20}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{h}{20} \Rightarrow h = 20 \times \frac{1}{2} = 10 \text{ m}$$

**अतः** खंभे की ऊँचाई = 10 m

**2** आँधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30° का कोण बनाता है। पेड़ के पाद-बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8m है। पेड़ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

**हल :**




मान लीजिए पेड़ की कुल ऊँचाई $AB = h$ है।
टूटने के बाद शीर्ष बिंदु C जमीन को छूता है और $\angle ACB = 30°$ है तथा $BC = 8$ m है।
$\Delta ABC$ में,

$$\sin 30° = \frac{AB}{AC} = \frac{h}{AC} \Rightarrow h = \frac{AC}{2} \quad ...(1)$$

$\Delta ABC$ में, $AC^2 = AB^2 + BC^2 = h^2 + 8^2$ ...(2)

(1) और (2) से, $h = \frac{\sqrt{h^2 + 8^2}}{2}$

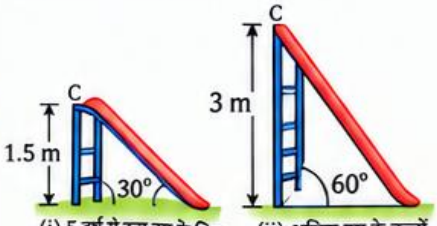
दोनों ओर वर्ग करने पर,

$$4h^2 = h^2 + 64 \Rightarrow 3h^2 = 64 \Rightarrow h = \frac{8}{\sqrt{3}}.$$

**अतः** पेड़ की ऊँचाई = $\frac{8}{\sqrt{3}}$ m (लगभग 4.62 m)

**3** एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलनपट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 m की ऊँचाई पर हो और भूमि के साथ 30° के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3m की ऊँचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलनपट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60° का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलनपट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए?

**हल :**




(i) 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ($h = 1.5$ m, 30°)

मान लीजिए फिसलनपट्टी की लंबाई = $L_1$

$$\sin 30° = \frac{h}{L_1} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1.5}{L_1} \Rightarrow L_1 = 1.5 \times 2 = 3 \text{ m}$$

(ii) इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए ($h = 3$ m, 60°)

मान लीजिए फिसलनपट्टी की लंबाई = $L_2$

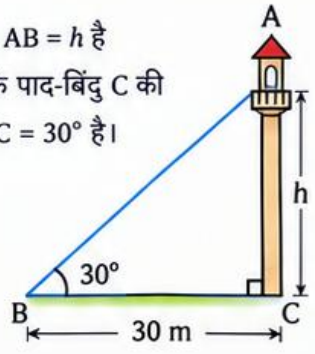
$$\sin 60° = \frac{h}{L_2} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{L_2} \Rightarrow L_2 = \frac{3 \times 2}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \text{ m}$$

(लगभग 3.46 m)

**अतः** (i) पहली फिसलनपट्टी की लंबाई = 3 m
(ii) दूसरी फिसलनपट्टी की लंबाई = $2\sqrt{3}$ m (लगभग 3.46 m)

**4** भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद-बिंदु से 30m की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

**हल :**




मान लीजिए मीनार की ऊँचाई $AB = h$ है और भूमि पर बिंदु B से मीनार के पाद-बिंदु C की दूरी $BC = 30$ m है तथा $\angle ABC = 30°$ है।

$\Delta ABC$ में,

$$\tan 30° = \frac{AB}{BC} = \frac{h}{30}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{30} \Rightarrow h = \frac{30}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3} \text{ m}$$

**अतः** मीनार की ऊँचाई = $10\sqrt{3}$ m (लगभग 17.32 m)

त्रिकोणमिति हमें ऊँचाई, दूरी और कोणों के बीच संबंध समझने में मदद करती है।

# त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्नों के हल (5 – 8)

**5** भूमि से 60 m की ऊँचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60° है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए।

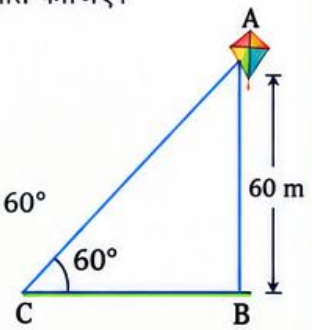
**हल :**

दिया है :

पतंग की ऊँचाई (AB) = 60 m

डोरी का भूमि के साथ झुकाव ($\angle ACB$) = 60°

डोरी की लंबाई = AC = ?




$\Delta ABC$ में,

$$\sin 60° = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{60}{AC}$$

$$\Rightarrow AC = \frac{60 \times 2}{\sqrt{3}} = \frac{120}{\sqrt{3}} = 40\sqrt{3} \text{ m}$$

**उत्तर :** डोरी की लंबाई = $40\sqrt{3}$ m (लगभग 69.28 m)

**6** 1.5 m लंबा एक लड़का 30m ऊँचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° से 60° हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है।

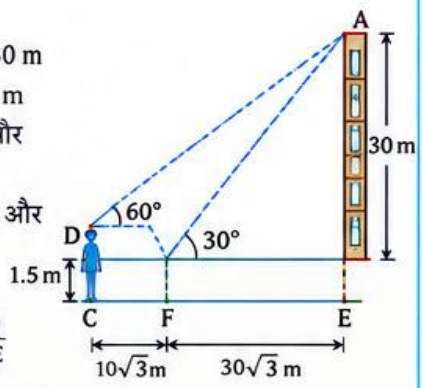
**हल :**

मान लीजिए, भवन की ऊँचाई AB = 30 m

लड़के की ऊँचाई CD = 1.5 m

पहली स्थिति में उन्नयन कोण 30° और दूसरी स्थिति में 60° हो जाता है।

मान लें लड़का पहली स्थिति में E पर और दूसरी स्थिति में F पर पहुँचता है।




$\Delta ADE$ में,

$$\tan 30° = \frac{AB}{DE} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{30}{DE}$$

$$\Rightarrow DE = 30\sqrt{3} \text{ m} \quad \ldots\ldots (1)$$

$\Delta BDF$ में,

$$\tan 60° = \frac{AB}{DF} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{30}{DF}$$

$$DF = 10\sqrt{3} \text{ m} \quad \ldots\ldots (2)$$

**अत:** $EF = DE - DF = 30\sqrt{3} - 10\sqrt{3} = 20\sqrt{3}$ m (लगभग 34.64 m)

**उत्तर :** भवन की ओर चली गई दूरी = $20\sqrt{3}$ m (लगभग 34.64 m)

**7** भूमि के एक बिंदु से एक 20m ऊँचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45° और 60° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

**हल :**

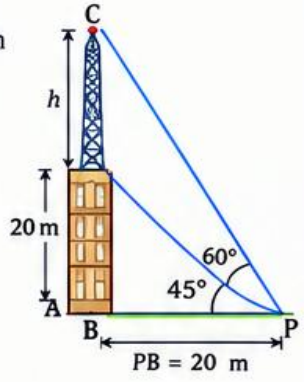
मान लीजिए, भवन की ऊँचाई AB = 20 m

और मीनार की ऊँचाई BC = $h$ m

भूमि पर बिंदु P से,

$\angle APB$ = 45° (मीनार के तल के लिए)

$\angle APC$ = 60° (मीनार के शिखर के लिए)




$\Delta APB$ में,

$$\tan 45° = \frac{AB}{PB} \Rightarrow 1 = \frac{20}{PB} \Rightarrow PB = 20 \text{ m} \quad \ldots(1)$$

$\Delta APC$ में,

$$\tan 60° = \frac{AC}{PC} = \frac{20 + h}{PB} = \sqrt{3} \Rightarrow 20 + h = 20\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow h = 20(\sqrt{3} - 1) \approx 14.64 \text{ m}$$

**उत्तर :** मीनार की ऊँचाई = $20(\sqrt{3} - 1)$ m (लगभग 14.64 m)

**8** एक पेडस्टेल के शिखर पर एक 1.6 m ऊँची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60° और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45° है। पेडस्टल की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

**हल :**

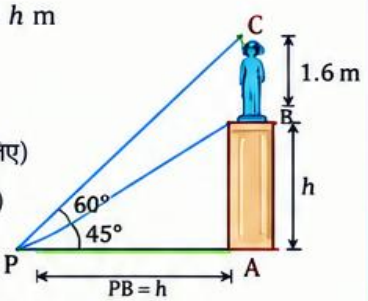
मान लीजिए, पेडस्टल की ऊँचाई AB = $h$ m

और मूर्ति की ऊँचाई BC = 1.6 m

भूमि पर बिंदु P से,

$\angle APB$ = 45° (पेडस्टल के शिखर के लिए)

$\angle CPB$ = 60° (मूर्ति के शिखर के लिए)




$\Delta APB$ में,

$$\tan 45° = \frac{AB}{PB} \Rightarrow 1 = \frac{h}{PB} \Rightarrow PB = h \quad \ldots(1)$$

$\Delta CPB$ में,

$$\tan 60° = \frac{CB}{PB} = \frac{h + 1.6}{PB} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow h + 1.6 = h\sqrt{3} \Rightarrow h(\sqrt{3} - 1) = 1.6$$

$$\Rightarrow h = \frac{1.6}{\sqrt{3} - 1} = \frac{1.6(\sqrt{3} + 1)}{2} = 0.8(\sqrt{3} + 1)$$

$$\approx 2.19 \text{ m}$$

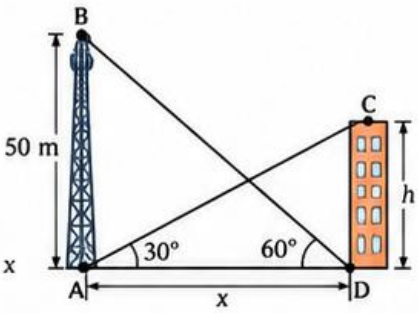
**उत्तर :** पेडस्टल की ऊँचाई = $0.8(\sqrt{3} + 1)$ m (लगभग 2.19 m)

# त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्न और उनके हल

**9. एक मीनार के पाद-बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° है और भवन के पाद-बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° है। यदि मीनार 50m ऊँची हो, तो भवन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**हल :**

मान लीजिए,
मीनार की ऊँचाई = AB = 50 m
भवन की ऊँचाई = CD = $h$ m
मीनार का पाद-बिंदु = A
भवन का पाद-बिंदु = D
और दोनों के बीच की दूरी = AD = $x$




**समाधान :**

ΔABD में,

$$\tan 60° = \frac{AB}{AD} = \frac{50}{x} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{50}{x} \Rightarrow x = \frac{50}{\sqrt{3}} = \frac{50\sqrt{3}}{3} \quad ...(1)$$

ΔACD में,

$$\tan 30° = \frac{CD}{AD} = \frac{h}{x} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{x} \Rightarrow h = \frac{x}{\sqrt{3}}$$

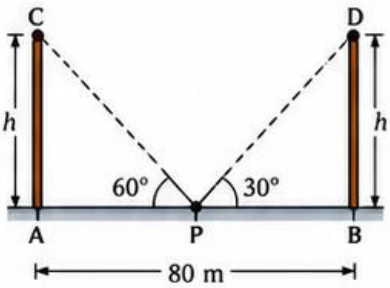
(1) से, $h = \frac{50\sqrt{3}}{3} \times \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{50}{3}$ m

∴ भवन की ऊँचाई = $\frac{50}{3}$ m ≈ 16.67 m

**10. एक 80 m चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60° और 30° हैं। खंभों की ऊँचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए।**

**हल :**

मान लीजिए,
खंभों की ऊँचाई = $h$ m
बिंदु (सड़क पर) = P
दोनों खंभों के पाद-बिंदु = A और B
AB = 80 m




**समाधान :**

ΔPCA में, $\tan 60° = \frac{h}{AP} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{AP} \Rightarrow AP = \frac{h}{\sqrt{3}}$ ...(1)

ΔPDB में, $\tan 30° = \frac{h}{BP} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{BP} \Rightarrow BP = h\sqrt{3}$ ...(2)

$AP + BP = AB = 80 \Rightarrow \frac{h}{\sqrt{3}} + h\sqrt{3} = 80$

$\Rightarrow h\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3}\right) = 80 \Rightarrow h \times \frac{4}{\sqrt{3}} = 80 \Rightarrow h = 20\sqrt{3}$ m

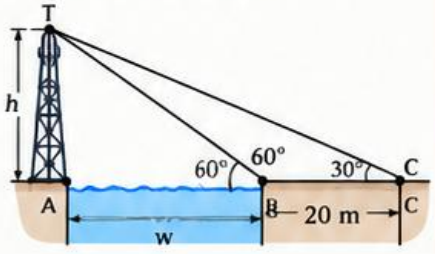
$AP = \frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 20$ m, $BP = 20\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 60$ m

∴ खंभों की ऊँचाई = $20\sqrt{3}$ m (≈ 34.64 m)
खंभों से बिंदु की दूरियाँ = 20 m और 60 m

**11. एक नहर के एक तट पर एक टीवी टॉवर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टॉवर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60° है। इसी तट पर इस बिंदु से 20m दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 30° है। टॉवर की ऊँचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।**

**हल :**

मान लीजिए,
टॉवर की ऊँचाई = $h$ m
नहर की चौड़ाई = $w$ m
बिंदु (दूसरे तट पर) = B
और उस बिंदु से 20m दूर वाला बिंदु = C




**समाधान :**

ΔTAB में, $\tan 60° = \frac{h}{w} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{w} \Rightarrow w = \frac{h}{\sqrt{3}}$ ...(1)

ΔTAC में, $\tan 30° = \frac{h}{w + 20} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{w + 20}$ ...(2)

(1) से $w = \frac{h}{\sqrt{3}}$ को (2) में रखने पर,

$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{\frac{h}{\sqrt{3}} + 20} \Rightarrow \frac{h}{\sqrt{3}} = h - 20\sqrt{3} \Rightarrow h = 60$ m

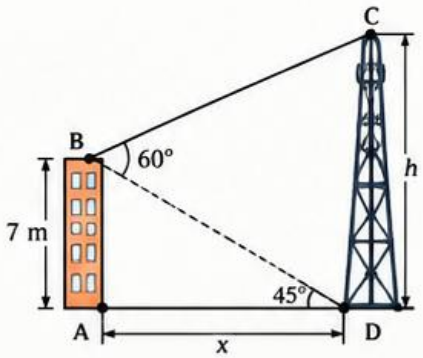
$w = \frac{60}{\sqrt{3}} = 20\sqrt{3}$ m (≈ 34.64 m)

∴ टॉवर की ऊँचाई = 60 m और नहर की चौड़ाई = $20\sqrt{3}$ m (≈ 34.64 m)

**12. 7m ऊँचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60° है और इसके पाद का अवनमन कोण 45° है। टॉवर की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।**

**हल :**

मान लीजिए,
भवन की ऊँचाई = AB = 7 m
टॉवर की ऊँचाई = CD = $h$ m
भवन का पाद = A
टॉवर का पाद = D
दूरी AD = $x$




**समाधान :**

ΔABD में,

$\tan 45° = \frac{AD}{AB} = \frac{x}{7} \Rightarrow x = 7$ m

ΔACD में,

$\tan 60° = \frac{CD - AB}{AD} = \frac{h - 7}{7} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h - 7}{7}$

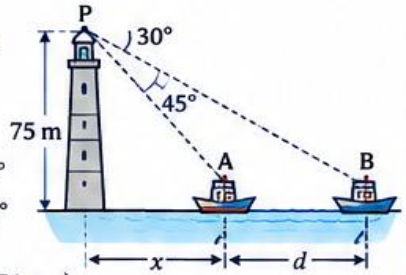
$\Rightarrow h - 7 = 7\sqrt{3} \Rightarrow h = 7\sqrt{3} + 7$

∴ ∴ टॉवर की ऊँचाई = $7\sqrt{3} + 7$ m (≈ 19.12 m)

# त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्नों के हल

**13.** समुद्र तल से 75 m ऊँची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30° और 45° हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

**हल :**




मान लीजिए लाइट हाउस के शिखर $P$ से और उसके पीछे जहाज B है।

लाइट हाउस की ऊँचाई = 75 m

पहले जहाज (A) का अवनमन कोण = 30°

दूसरे जहाज (B) का अवनमन कोण = 45°

मान लें, पहले जहाज के क्षैतिज दूरी = $x$ ($PA = x$)

और दोनों जहाजों के बीच दूरी = $d$ ($AB = d$)

**ΔPA में,**

$$\tan 30° = \frac{75}{x} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{75}{\sqrt{3}} = 25\sqrt{3} \text{ m} \qquad \ldots(1)$$

**ΔPB में,**

$$\tan 45° = \frac{75}{x+d} \quad \Rightarrow \quad x + d = 75 \qquad \ldots(2)$$

(1) से $x = 25\sqrt{3} \approx 43.30$ m

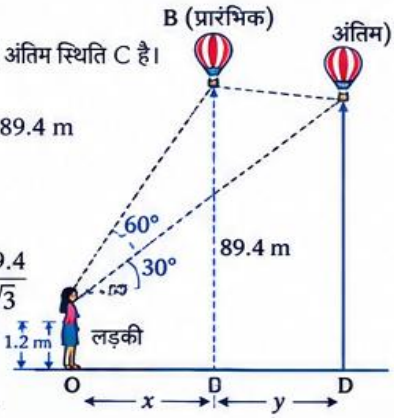
(2) से $43.30 + d = 75 \quad \Rightarrow \quad d = 75 - 43.30$

$= 31.70$ m

**अत: दो जहाजों के बीच की दूरी = 31.70 m**

**14.** 1.2 m लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 m की ऊँचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60° हैं। कुछ समय बाद उनयन कोण घटकर 30° हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें।

**हल :**




मान लें गुब्बारे की प्रारंभिक स्थिति B और अंतिम स्थिति C है।

लड़की की आँख की ऊँचाई = 1.2 m

तब भूमि से कुल ऊँचाई = 88.2 + 1.2 = 89.4 m

**प्रारंभिक स्थिति (उन्नयन कोण 60°):**

BC = $h$ = 89.4 m (उर्ध्वाधर दूरी)

OB = $x$

$$\Rightarrow \tan 60° = \frac{89.4}{x} \Rightarrow x = \frac{89.4}{\sqrt{3}}$$

**अंतिम स्थिति (उन्नयन कोण 30°):**

OC = $h$ = 89.4 m और OD = $y$

$$\Rightarrow \tan 30° = \frac{89.4}{y}$$

$$\Rightarrow y = 89.4\sqrt{3}$$

गुब्बारे द्वारा तय दूरी = CD = OD − OB $= 89.4\sqrt{3} - \frac{89.4}{\sqrt{3}}$

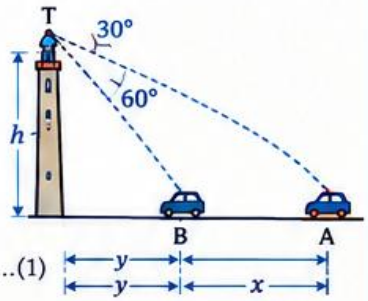
$$= 89.4\left(\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 89.4 \times \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$= 2 \times \frac{89.4}{\sqrt{3}} = \frac{178.8}{\sqrt{3}} = 103.2 \text{ m (लगभग)}$$

**अत: गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ≈ 103.2 m**

**15.** एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30° के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। छः सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60° हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें।

**हल :**




मान लें मीनार की ऊँचाई = $h$

प्रारंभिक स्थिति में कार बिंदु A पर है,

छः सेकेंड बाद कार बिंदु B पर है।

मीनार के शिखर से कार की दूरी = $x$ (प्रारंभमें)

और = $y$ (6 सेकेंड बाद)

Δ में, $\tan 30° = \frac{h}{x} \Rightarrow x = h\sqrt{3}$ ...(1)

$$\tan 60° = \frac{h}{y} \Rightarrow y = \frac{h}{\sqrt{3}} \qquad \ldots(2)$$

कार की चाल = $v$ (मी/सेकेंड)

6 सेकेंड में चली दूरी $= x - y = h\sqrt{3} - \frac{h}{\sqrt{3}}$

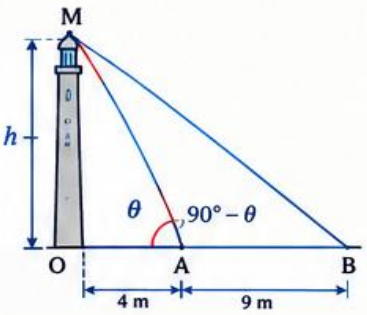
$$= \frac{h(3-1)}{\sqrt{3}} = \frac{2h}{\sqrt{3}}$$

समय $= \frac{\text{दूरी}}{\text{चाल}} = \frac{2h}{\sqrt{3}v}$

**अत: मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय $= \frac{2h}{\sqrt{3}v}$ सेकेंड**

**16.** मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4m और 9m की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊँचाई 6m है।

**हल :**




मान लें मीनार की ऊँचाई = $h$

आधार से पहले बिंदु A की दूरी = 4 m

आधार से दूसरे बिंदु B की दूरी = 9 m

∠A की उन्नयन कोण = $\theta$

∠B की उन्नयन कोण = $90° - \theta$

(पूरक कोण)

**ΔABM में,**

$$\tan\theta = \frac{h}{4} \qquad \ldots(1)$$

**ΔABM में,**

$$\tan(90° - \theta) = \frac{h}{9} = \cot\theta \qquad \ldots(2)$$

(1) और (2) को गुणा करने पर,

$$\frac{h}{4} \times \frac{h}{9} = 1 \quad \Rightarrow \quad h^2 = 36 \quad \Rightarrow \quad h = 6 \text{ m}$$

**अत: मीनार की ऊँचाई = 6 m**